

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: 4a Nombre del
Autor: Marely Jacome Hernandez Fecha:
3/12/25 Versión de PSP: 0.1

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

Describir y verificar que el programa 5A calcule correctamente la integral de la distribución t usando la regla de Simpson, comparando los resultados obtenidos con los valores esperados del documento PSP.

Comprobar que el programa alcanza la precisión requerida (error menor a 0.00001) para los diferentes valores de x y dof.

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

Se probarán las siguientes partes del programa:

El cálculo de la función Gamma (clase `GammaFunction`).

El cálculo de la distribución t y la integración numérica con Simpson (clase `SimpsonIntegration`).

El flujo completo desde la entrada de datos hasta la impresión del result

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Código fuente compilado del programa 5A (App, Logic, `SimpsonIntegration`, `GammaFunction`, Output).

Tabla de pruebas del enunciado (valores de x, dof y p esperados para las 3 pruebas).

Ambiente de ejecución Java (JDK) y consola de comandos.

Opcional: hoja de cálculo o cuaderno para anotar resultados y diferencias.

4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

Compilar todos los archivos Java con `javac *.java`.

Ejecutar el programa con java App.

Ingresa los datos de la Prueba 1: $x = 1.1$, $\text{dof} = 9$. Anotar el valor de p que muestra el programa y compararlo con 0.35006.

Repetir la ejecución para la Prueba 2: $x = 1.1812$, $\text{dof} = 10$, y comparar con 0.36757.

Repetir la ejecución para la Prueba 3: $x = 2.75$, $\text{dof} = 30$, y comparar con 0.49500.

Verificar en cada caso que la diferencia $|p_{\text{obtenido}} - p_{\text{esperado}}|$ sea menor a 0.00001

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

Prueba 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	inicial	x0	0						
2	final	x	1,1						
3		num_seg	10						
4		dof	9						
5		w	0,11	w/3	0,0366666666666667				
6				24					
7		x	f(x) = ...						
8			p1	p2	cons	f(X)	mult	termino	
9	0	0	1	1	0,388034908871669	0,38803490887167	1	0,0142279466586279	
10	1	0,11	1,00134444	0,993305	0,388034908871669	0,38543693984483	4	0,056530751177242	
11	2	0,22	1,00537778	0,97354	0,388034908871669	0,37776732398026	2	0,027702937091886	
12	3	0,33	1,0121	0,941636	0,388034908871669	0,3653874896078	4	0,0535901651424771	
13	4	0,44	1,02151111	0,899051	0,388034908871669	0,3488633312702	2	0,0255833109598145	
14	5	0,55	1,03361111	0,847645	0,388034908871669	0,32891596328172	4	0,0482410079479854	
15	6	0,66	1,0484	0,789523	0,388034908871669	0,30636259289431	2	0,0224665901455825	
16	7	0,77	1,06587778	0,72688	0,388034908871669	0,28205497140663	4	0,041368062472973	
17	8	0,88	1,08604444	0,661854	0,388034908871669	0,25682234441929	2	0,0188336385907477	
18	9	0,99	1,1089	0,596401	0,388034908871669	0,23142425829711	4	0,0339422245502433	
19	10	1,1	1,13444444	0,532211	0,388034908871669	0,20651644224485	1	0,00757226954897787	
20									
21			11,5176111	8,962046			sum	0,350058904286557	
22									
23									
24							Error	0,00001	
25							iter 1	0,350058904286557	
26							iter 2	0,350058636897201	

```
marel
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ java App
Ingresa el valor de x: 1,1
Ingresa los grados de libertad (dof): 9
Ingresa epsilon (error permitido): 0,00001
=== Proceso de Integración ===
error permitido = 1,0E-05
num_seg = 10
p = 0.35005890428655717
num_seg = 20
p = 0.350058636897201
x = 1,1000    dof = 9    p = 0,35006
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ java App
Ingresa el valor de x: 1,1
Ingresa los grados de libertad (dof): 9
Ingresa epsilon (error permitido): 0,00000000000001
=== Proceso de Integración ===
error permitido = 1,0E-13
num_seg = 10
p = 0.35005890428655717
num_seg = 20
p = 0.350058636897201
num_seg = 40
p = 0.3500586201856766
num_seg = 80
p = 0.3500586191412264
num_seg = 160
p = 0.3500586190759488
num_seg = 320
p = 0.35005861907186864
num_seg = 640
p = 0.3500586190716141
num_seg = 1280
p = 0.3500586190715971
x = 1,1000    dof = 9    p = 0,35006
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$
```

Prueba1

Prueba 2

	A	B	C	D	E	F	G	H
28		x0	0					
29		x	1,1812					
30		num_seg	20					
31		dof	10					
32		w	0,05906	w/3	0,0196866666666667			
33				24				
34		x	f(x) = ...					
35			p1	p2	cons	f(x)		
36	0	0	1	1	0,389108383966031	0,38910838396603	1	0,0076602470523446
37	1	0,05906	1,00034881	0,998084	0,389108383966031	0,38836274604752	4	0,0305822717087555
38	2	0,11812	1,00139523	0,992361	0,389108383966031	0,38613594296002	2	0,0152034591941457
39	3	0,17718	1,00313928	0,982909	0,389108383966031	0,38245804378914	4	0,0301172960882485
40	4	0,23624	1,00558093	0,969854	0,389108383966031	0,37737829809317	2	0,0148586415235885
41	5	0,2953	1,00872021	0,953369	0,389108383966031	0,37096387472693	4	0,0292121685884964
42	6	0,35436	1,0125571	0,933668	0,389108383966031	0,36329816835636	2	0,0143042598820843
43	7	0,41342	1,01709161	0,911003	0,389108383966031	0,35447874077901	4	0,0279140192405444
44	8	0,47248	1,02232374	0,885653	0,389108383966031	0,34461497657468	2	0,0135686403443338
45	9	0,53154	1,02825348	0,857924	0,389108383966031	0,33382554067243	4	0,0262876485761516
46	10	0,5906	1,03488084	0,828139	0,389108383966031	0,32223572888519	2	0,0126874947653062
47	11	0,64966	1,04220581	0,796628	0,389108383966031	0,30997480140073	4	0,0244094823609693
48	12	0,70872	1,0502284	0,763729	0,389108383966031	0,29717338398818	2	0,0117007067055613
49	13	0,76778	1,05894861	0,729774	0,389108383966031	0,28396101288617	4	0,0223609832280758
50	14	0,82684	1,06836644	0,695086	0,389108383966031	0,27046388776265	2	0,0106490648075082
51	15	0,8859	1,07848188	0,659978	0,389108383966031	0,25680288366258	4	0,0202223710788157
52	16	0,94496	1,08929494	0,624741	0,389108383966031	0,24309185839974	2	0,00957133677139226
53	17	1,00402	1,10080562	0,589646	0,389108383966031	0,22943627727797	4	0,0180673420480492
54	18	1,06308	1,11301391	0,554941	0,389108383966031	0,2159321631187	2	0,00850196903586027
55	19	1,12214	1,12591982	0,520846	0,389108383966031	0,2026653669656	4	0,015959222097318
56	20	1,1812	1,13952334	0,487553	0,389108383966031	0,1897111440062	1	0,0037347800550021
57								
58			22,00108	16,73589			sum	0,367573405152552
59								
60								
61								

```

marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ java App
Ingresa el valor de x: 1,1812
Ingresa los grados de libertad (dof): 10
Ingresa epsilon (error permitido): 0,00001
=== Proceso de Integración ===
error permitido = 1,0E-05
num_seg = 10
p = 0.36757369564406384
num_seg = 20
p = 0.36757340515255166
x = 1,1812    dof = 10    p = 0,36757
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ java App
Ingresa el valor de x: 1,1812
Ingresa los grados de libertad (dof): 10
Ingresa epsilon (error permitido): 0,00000000000001
=== Proceso de Integración ===
error permitido = 1,0E-13
num_seg = 10
p = 0.36757369564406384
num_seg = 20
p = 0.36757340515255166
num_seg = 40
p = 0.36757338696832265
num_seg = 80
p = 0.36757338583138993
num_seg = 160
p = 0.3675733857603254
num_seg = 320
p = 0.3675733857558843
num_seg = 640
p = 0.3675733857556057
num_seg = 1280
p = 0.3675733857555886
x = 1,1812    dof = 10    p = 0,36757
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ █

```

Prueba 2

Prueba 3

	A	B	C	D	E	F	G	H
28		x0	0					
29		x	2,75					
30		num_segn	20					
31		dof	30					
32		w	0,1375	w/3	0,0458333333333333			
33				24				
34		x	f(x) = ...					
35			p1	p2	cons	f(X)		
36	0	0	1	1	0,395632184894098	0,3956321848941	1	0,0181331418076462
37	1	0,1375	1,00063021	0,990282	0,395632184894098	0,39178757842996	4	0,0718277227121595
38	2	0,275	1,00252083	0,961728	0,395632184894098	0,38049049720048	2	0,0348782955767107
39	3	0,4125	1,00567188	0,916067	0,395632184894098	0,36242562149	4	0,0664446972731669
40	4	0,55	1,01008333	0,855979	0,395632184894098	0,33865300539208	2	0,0310431921609405
41	5	0,6875	1,01575521	0,784819	0,395632184894098	0,31049972328486	4	0,0569249492688913
42	6	0,825	1,0226875	0,706292	0,395632184894098	0,27943186195848	2	0,025614587346194
43	7	0,9625	1,03088021	0,624127	0,395632184894098	0,2469246728358	4	0,0452695233532296
44	8	1,1	1,04033333	0,541784	0,395632184894098	0,21434711785664	2	0,0196484858035254
45	9	1,2375	1,05104688	0,46223	0,395632184894098	0,18287287489696	4	0,033526693731109
46	10	1,375	1,06302083	0,387795	0,395632184894098	0,15342427731071	2	0,014063892086815
47	11	1,5125	1,07625521	0,32012	0,395632184894098	0,1266499402062	4	0,0232191557044708
48	12	1,65	1,09075	0,260171	0,395632184894098	0,10293206337917	2	0,0094354391430903
49	13	1,7875	1,10650521	0,208315	0,395632184894098	0,0824162681848	4	0,0151096491672141
50	14	1,925	1,12352083	0,164434	0,395632184894098	0,06505551225018	2	0,0059634219562665
51	15	2,0625	1,14179688	0,128048	0,395632184894098	0,05065991289762	4	0,0092876506978971
52	16	2,2	1,16133333	0,098439	0,395632184894098	0,03894572513298	2	0,00357002480385639
53	17	2,3375	1,18213021	0,074763	0,395632184894098	0,02957870964282	4	0,00542276343451757
54	18	2,475	1,2041875	0,056136	0,395632184894098	0,0222091959678	2	0,00203584296371488
55	19	2,6125	1,22750521	0,0417	0,395632184894098	0,01649794266165	4	0,0030246228213021
56	20	2,75	1,25208333	0,030668	0,395632184894098	0,01213323132656	1	0,000556106435800664
57								
58			22,8086979	9,613899			sum	0,494999858248519
59								

```
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ java App
Ingresa el valor de x: 2,75
Ingresa los grados de libertad (dof): 30
Ingresa epsilon (error permitido): 0,00001
=== Proceso de Integración ===
error permitido = 1,0E-05
num_seg = 10
p = 0.49499694002852257
num_seg = 20
p = 0.49499985824851755
x = 2,7500    dof = 30    p = 0,49500
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$ java App
Ingresa el valor de x: 2,75
Ingresa los grados de libertad (dof): 30
Ingresa epsilon (error permitido): 0,00000000000001
=== Proceso de Integración ===
error permitido = 1,0E-13
num_seg = 10
p = 0.49499694002852257
num_seg = 20
p = 0.49499985824851755
num_seg = 40
p = 0.49500004058482533
num_seg = 80
p = 0.49500005197712293
num_seg = 160
p = 0.4950000526890717
num_seg = 320
p = 0.4950000527335685
num_seg = 640
p = 0.49500005273634784
num_seg = 1280
p = 0.49500005273652165
num_seg = 2560
p = 0.49500005273653297
x = 2,7500    dof = 30    p = 0,49500
marely@marely-Aspire-A515-56:~/4a_/code$
```